

Lista2: Criação de classes, instanciação de objetos, manipulação de coleções, encapsulamento, classe abstrata e polimorfismo

Atividade: Sistema de Transporte

Objetivo

Aplicar os conceitos de:

- Classe abstrata
 - Polimorfismo
 - Modificadores de acesso
-

Enunciado

Uma empresa de transporte possui diferentes tipos de veículos, e cada um calcula o custo de viagem de forma diferente.

Você deverá modelar esse sistema utilizando Java.

1. Classe Abstrata

Crie a classe:

Veiculo

♦ Atributos:

- `private String modelo`
- `protected double custoBase`

♦ Métodos:

- `public String getModelo()`
- `public void setModelo(String modelo)`
- `public double getCustoBase()`
- `public void setCustoBase(double custoBase)`
- `public abstract double calcularCusto(int distancia)`

2. Subclasses

♦ Classe Carro

- Regra:

$\text{custoBase} + (\text{distancia} * 0.5)$

♦ Classe Caminhao

- Atributo adicional:

private double carga;

- Regra:

$\text{custoBase} + (\text{distancia} * 1.0) + (\text{carga} * 0.2)$

3. Classe Principal

♦ a) Instancie:

- 1 Carro
 - 1 Caminhão
-

♦ b) Utilize setters para definir valores

♦ c) Armazene os objetos em:

List<Veiculo>

♦ d) Percorra a lista e imprima:

Modelo + custo da viagem (distância = 100)

4. Exemplo de saída

Carro - Custo: 70.0

Caminhão - Custo: 140.0

5. Questões conceituais

- ♦ a) Por que `calcularCusto()` é abstrato?
 - ♦ b) Por que `custoBase` é `protected`?
 - ♦ c) Onde ocorre o polimorfismo?
 - ♦ d) O que aconteceria se `custoBase` fosse `private`?
-

6. Desafio

Crie uma nova classe:

Onibus

Regra:

$\text{custoBase} + (\text{distancia} * 0.8) + (\text{carga} * 0.1)$